

GEOMETRÍA I · LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Coordenadas homogéneas y dualidad

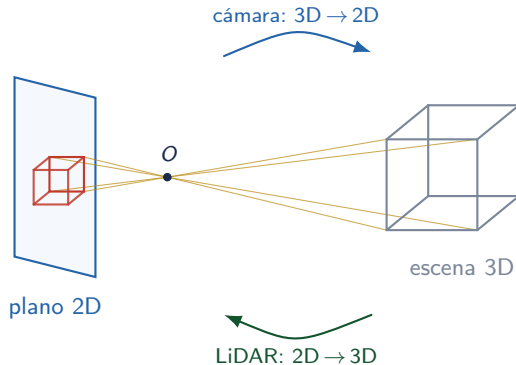
Geometría proyectiva: del infinito a la visión por computadora

Carlos Nexans

9 de junio de 2026

Motivación: del espacio 3D al plano (y de vuelta)

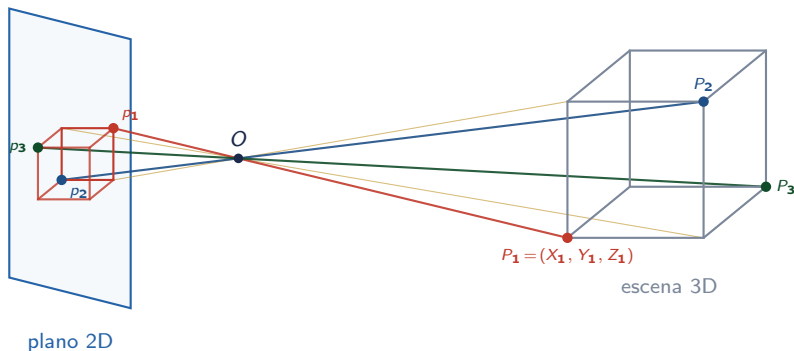
- ▶ La tecnología visual **traduce entre el espacio 3D y un plano 2D**.
- ▶ **3D $\rightarrow$ 2D**: una **cámara** (o el ojo) recoge la luz de una escena y la proyecta sobre un plano: la foto, la pantalla.
- ▶ **2D $\rightarrow$ 3D**: con muchas mediciones, un **LiDAR** reconstruye la nube de puntos que rodea a un auto autónomo.



El problema

Esa proyección *no* es lineal en coordenadas usuales y manda los puntos lejanos “**al infinito**”. La **geometría proyectiva** es el lenguaje que la vuelve uniforme y lineal.

Del punto 3D al punto 2D



De un mundo 3D a un punto 2D

$$(X, Y, Z) \longrightarrow (u, v)$$

por ejemplo

$$(2, 1, 5) \longrightarrow (410, 205)$$

Contexto histórico



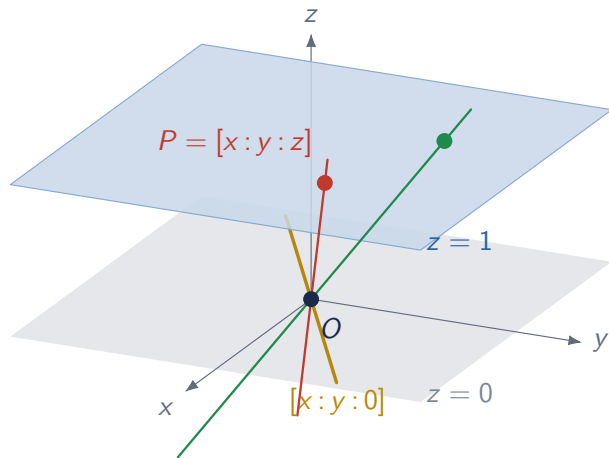
- De una técnica de pintores a un lenguaje algebraico, y de ahí a los algoritmos que hoy mueven cámaras y GPUs.

El modelo: rectas por el origen

- ▶ Construimos $\mathbb{RP}^2$ a partir de $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.
- ▶ Identificamos vectores proporcionales:
 $v \sim \lambda v$.
- ▶ Un punto de $\mathbb{RP}^2$ es una recta por el origen de $\mathbb{R}^3$.

Lectura geométrica

Las rectas que cortan $z = 1$ dan puntos ordinarios; las contenidas en $z = 0$ dan puntos al infinito.



Coordenadas homogéneas: definición

Definición

Un punto de $\mathbb{RP}^2$ se escribe con **coordenadas homogéneas**

$$P = [x : y : z], \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

con la convención de que las ternas proporcionales representan el mismo punto:

$$(x, y, z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z), \quad \lambda \neq 0.$$

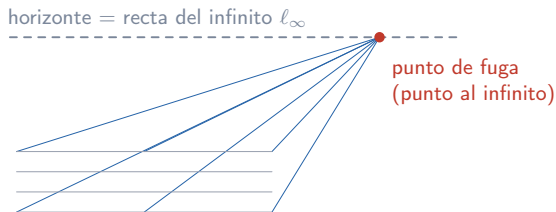
- ▶ Tres números para un objeto con **dos grados de libertad**: la escala global es irrelevante.
- ▶ De ahí «homogéneas»: si f es homogéneo de grado d , entonces $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^d f(x, y, z)$, y **anularse** queda bien definido sobre clases.

Carta afín y puntos al infinito

- ▶ Si $z \neq 0$ normalizamos:

$$[x:y:z] \longleftrightarrow \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right).$$

- ▶ Si $z = 0$: $[x:y:0]$ es el **punto al infinito** en la dirección y/x .
- ▶ Las paralelas comparten ese punto; todos juntos forman ℓ_∞ .



Descomposición

$$\mathbb{RP}^2 = \underbrace{\mathbb{R}^2}_{z \neq 0} \sqcup \underbrace{\ell_\infty}_{z=0}.$$

Rectas e incidencia

- ▶ Una recta se describe *igual que un punto*: una terna $\ell = [a : b : c]$ salvo escala.

Condición de incidencia

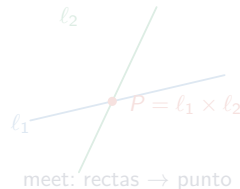
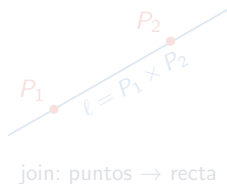
$$P \in \ell \iff \langle P, \ell \rangle = ax + by + cz = 0.$$

- ▶ El producto escalar $\langle P, \ell \rangle = ax + by + cz$ es **perfectamente simétrico**: intercambiar P y ℓ no lo altera.
- ▶ Esa simetría *puramente algebraica* es la **semilla de todo el principio de dualidad**.

Unir y cortar: el producto vectorial

$$\underbrace{\ell = P_1 \times P_2}_{\text{une dos puntos}} \quad \underbrace{P = \ell_1 \times \ell_2}_{\text{corta dos rectas}}$$

- $P_1 \times P_2$ es ortogonal a P_1 y P_2 : ambos en ℓ .
- Una sola operación, dos problemas (perfectamente duales).



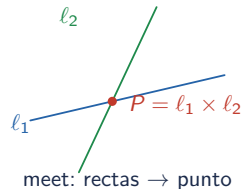
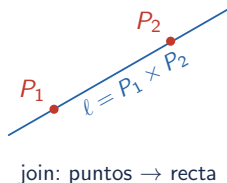
Sin excepciones

Dos rectas distintas siempre se cortan: si son paralelas, el producto entrega un **punto al infinito**.

Unir y cortar: el producto vectorial

$$\underbrace{\ell = P_1 \times P_2}_{\text{une dos puntos}} \quad \underbrace{P = \ell_1 \times \ell_2}_{\text{corta dos rectas}}$$

- $P_1 \times P_2$ es ortogonal a P_1 y P_2 : ambos en ℓ .
- Una sola operación, dos problemas (perfectamente duales).



Sin excepciones

Dos rectas distintas siempre se cortan: si son paralelas, el producto entrega un **punto al infinito**.

$\mathbb{RP}^2$ no es un espacio vectorial

- ▶ La suma de $\mathbb{R}^3$ **no desciende** al cociente: $v \sim \lambda v$ pero $v + w \not\sim \lambda v + w$.
- ▶ Lo que sí baja son los **subespacios**, perdiendo una dimensión: recta de $\mathbb{R}^3 \rightarrow$ punto; plano $\rightarrow$ recta.

Consecuencia (fórmula de dimensión)

Dos planos distintos de $\mathbb{R}^3$ se cortan en una recta ($2 + 2 - 3 = 1$); proyectivamente, **dos rectas de $\mathbb{RP}^2$ siempre se cortan en un punto**. Sin paralelas, sin excepciones.

El espacio proyectivo $\mathbb{P}(E)$ en general

Definición

Dado un espacio vectorial E , el **espacio proyectivo** $\mathbb{P}(E)$ es el conjunto de sus rectas por el **origen** (los subespacios de dimensión 1). Equivalentemente,

$$\mathbb{P}(E) = (E \setminus \{0\}) / \sim, \quad v \sim \lambda v \quad (\lambda \neq 0).$$

- Cocientar por la escala **quita un grado de libertad**:

$$\dim \mathbb{P}(E) = \dim E - 1.$$

- $\mathbb{RP}^n := \mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$; en particular $\mathbb{RP}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ —el caso que venimos usando—.

Subespacios proyectivos

Un subespacio $L = \mathbb{P}(V)$ proviene de un subespacio vectorial $V \subseteq E$, con

$$\dim L = \dim V - 1.$$

recta de $\mathbb{R}^3$ (dim 1) $\rightarrow$ punto;

plano de $\mathbb{R}^3$ (dim 2) $\rightarrow$ recta.

La fórmula de dimensión

- Recordemos: $\dim \mathbb{P}(V) = \dim V - 1$, así que punto = 0, recta = 1, $\mathbb{RP}^2 = 2$; y por convención $\dim \emptyset = -1$.

Fórmula de dimensión (Santaló)

Para subespacios $L_r, M_p \subseteq \mathbb{RP}^n$ de dimensiones r y p ,

$$\dim L_r + \dim M_p = \dim(L_r + M_p) + \dim(L_r \cap M_p),$$

con la convención $\dim \emptyset = -1$ (para que valga incluso cuando no se cortan).

Consecuencia

Si $r + p \geq n$, los subespacios **siempre se cortan**.

Caso $r = p = 1, n = 2$

Dos rectas de $\mathbb{RP}^2$ ($1 + 1 \geq 2$): **un único punto común**.

El principio de dualidad

Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en $\mathbb{RP}^2$ sigue siendo válido al intercambiar **punto** $\leftrightarrow$ **recta** (y «pasar por» $\leftrightarrow$ «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

primal	$\xleftrightarrow{\delta}$	dual
punto P		recta ℓ
recta que une 2 puntos		punto donde se cortan 2 rectas
puntos colineales		rectas concurrentes
$\langle P, \ell \rangle = 0$		$\langle \ell, P \rangle = 0$

El principio de dualidad

Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en $\mathbb{RP}^2$ sigue siendo válido al intercambiar **punto** $\leftrightarrow$ **recta** (y «pasar por» $\leftrightarrow$ «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

primal	$\xleftrightarrow{\delta}$	dual
punto P		recta ℓ
recta que une 2 puntos		punto donde se cortan 2 rectas
puntos colineales		rectas concurrentes
$\langle P, \ell \rangle = 0$		$\langle \ell, P \rangle = 0$

El principio de dualidad

Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en $\mathbb{RP}^2$ sigue siendo válido al intercambiar **punto** $\leftrightarrow$ **recta** (y «pasar por» $\leftrightarrow$ «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

primal	$\xleftrightarrow{\delta}$	dual
punto P		recta ℓ
recta que une 2 puntos		punto donde se cortan 2 rectas
puntos colineales		rectas concurrentes
$\langle P, \ell \rangle = 0$		$\langle \ell, P \rangle = 0$

El principio de dualidad

Principio de dualidad en el plano

Todo enunciado válido en $\mathbb{RP}^2$ sigue siendo válido al intercambiar **punto** $\leftrightarrow$ **recta** (y «pasar por» $\leftrightarrow$ «estar sobre»). Cada teorema viene con su **dual gratis**.

primal	$\xleftrightarrow{\delta}$	dual
punto P		recta ℓ
recta que une 2 puntos		punto donde se cortan 2 rectas
puntos colineales		rectas concurrentes
$\langle P, \ell \rangle = 0$		$\langle \ell, P \rangle = 0$

Idea de la demostración

La aplicación de dualidad δ

Intercambia punto y recta dejando *la misma* terna de coordenadas:

$$\delta([x : y : z]) = [x : y : z]_{\text{recta}}, \quad \delta([a : b : c]_{\text{recta}}) = [a : b : c].$$

- **Clave:** δ **preserva la incidencia**, porque el producto escalar es simétrico, $\langle P, \ell \rangle = \langle \ell, P \rangle$:

$$P \in \ell \iff \langle P, \ell \rangle = 0 \iff \langle \delta(\ell), \delta(P) \rangle = 0 \iff \delta(\ell) \in \delta(P).$$

- Aplicar δ a todo un enunciado cambia puntos por rectas **conservando las relaciones**: una demostración del original se vuelve, término a término, una del dual. ■

Dualidad en general: punto $\leftrightarrow$ hiperplano

- El par punto $\leftrightarrow$ recta es *propio de* $\mathbb{RP}^2$. La regla general intercambia las dimensiones:

$$L_r \longleftrightarrow L_{n-r-1}.$$

- Un **punto** ($r = 0$) se dualiza con L_{n-1} : un **hiperplano** (codimensión 1).

En $\mathbb{RP}^2$ ($n = 2$)

Un hiperplano es una recta ($n - 1 = 1$): la dualidad colapsa al par **punto** $\leftrightarrow$ **recta**.

En $\mathbb{RP}^3$ ($n = 3$)

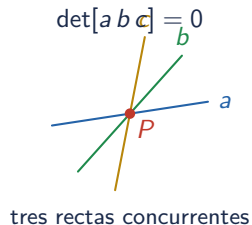
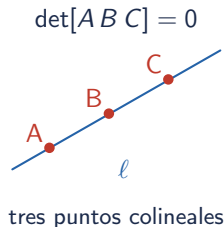
Punto $\leftrightarrow$ plano; y una **recta** ($r = 1$) se dualiza con L_1 : ¡las rectas son **autoduales**!

Colinealidad y concurrencia

$$\det[P_1 P_2 P_3] = 0 \xleftrightarrow{\delta} \det[\ell_1 \ell_2 \ell_3] = 0$$

- ▶ Tres puntos colineales $\iff$ determinante nulo.
- ▶ Su dual: tres rectas concurrentes.
- ▶ Triple producto:

$$\det = (P_1 \times P_2) \cdot P_3 = \langle P_3, \ell \rangle.$$



Dualidad como metateorema

La dualidad no es un teorema más: **habla sobre los teoremas** y «regala el doble». Aparece siempre que los axiomas son simétricos.

Geometría

punto $\leftrightarrow$ recta

Pascal $\leftrightarrow$ Brianchon

Lógica

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg\forall \equiv \exists \neg$$

Conjuntos

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$U \leftrightarrow \cap$$

- Axiomas simétricos bajo el intercambio $\Rightarrow$ la simetría se **hereda** a todo teorema demostrado a partir de ellos.

Homografías y $\text{PGL}_3(\mathbb{R})$

Definición

En palabras: las homografías son el **grupo de transformaciones del plano proyectivo** $\mathbb{RP}^2$ —las biyecciones que preservan su estructura: llevan rectas a rectas y respetan la incidencia—.

Formalmente: $\lambda x' = Hx$ con $H \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$, identificando $H \sim \mu H$. El grupo es $\text{PGL}_3(\mathbb{R}) = \text{GL}_3(\mathbb{R})/\mathbb{R}^\times$, de **dimensión 8**.

- ▶ 9 entradas -1 por escala = **8 grados de libertad**.
- ▶ 4 pares de puntos en posición general **fijan** H .
- ▶ **Preservan:** incidencia, colinealidad, razón doble.
- ▶ **No preservan:** distancias, ángulos, paralelismo.

Homografía en acción: mover el infinito

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Tomamos el punto al infinito $[1 : 0 : 0]$:

$$H \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = [1 : 0 : 1] \rightarrow (1, 0).$$

- ¡Un punto al infinito se volvió **finito**!

Por qué importa

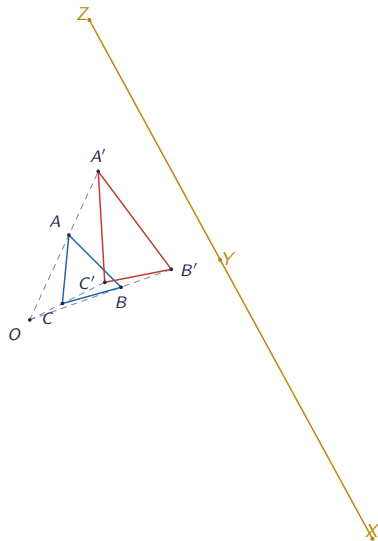
Ninguna transformación afín puede hacer esto: fijan ℓ_∞ . Mover el infinito a una posición finita (o al revés) es exactamente lo que hace la **rectificación de documentos** —enderezar una foto tomada en ángulo—, una aplicación que veremos más adelante.

Teorema de Desargues (autodual)

Desargues

Si dos triángulos están en **perspectiva desde un punto O** (rectas AA' , BB' , CC' concurrentes), entonces los lados correspondientes se cortan en tres puntos **colineales** X , Y , Z .

- **Autodual:** δ intercambia hipótesis y conclusión; el dual *coincide* con el recíproco.



Pascal $\leftrightarrow$ Brianchon

Pascal (1640)

Hexágono **inscrito** en una cónica $\Rightarrow$ los tres pares de lados opuestos se cortan en **3 puntos colineales**.

Brianchon (1806) — dual

Hexágono **circunscrito** a una cónica $\Rightarrow$ las tres diagonales son **3 rectas concurrentes**.

- ▶ Dos teoremas separados por casi dos siglos: la dualidad los muestra como **uno solo**.
- ▶ Cuidado: *dual* $\neq$ *recíproco*; aquí cada uno se obtiene gratis del otro intercambiando punto $\leftrightarrow$ recta.

Jerarquía de geometrías (programa de Erlangen)

Idea de Klein

Una geometría = el estudio de los **invariantes de un grupo** de transformaciones. A más grupo, menos invariantes.

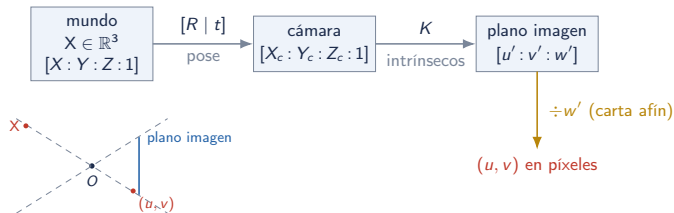
Geometría	Grupo	Invariantes
Euclidiana	isometrías	distancias, ángulos
Similar	semejanzas	ángulos, razones
Afín	afinidades	paralelismo, razón en una recta
Proyectiva	homografías	incidencia, razón doble

- $\text{Euclidiana} \subset \text{Similar} \subset \text{Afín} \subset \text{Proyectiva}$: en el fondo, la más simétrica. Las otras se obtienen *fijando* estructura (ℓ_∞ , una cónica...).

Aplicación: la cámara estenopeica

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K [R \mid t] \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Mundo en $\mathbb{RP}^3$ (4 componentes).
- Subir de dimensión vuelve el modelo **lineal**.
- $\div w' = \text{carta afín} \rightarrow \text{píxeles}$.
- K : intrínsecos; $[R \mid t]$: extrínsecos (pose).



Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$, centro $(640, 360)$;

$R = I$, $t = (-1, 0, 0)$;

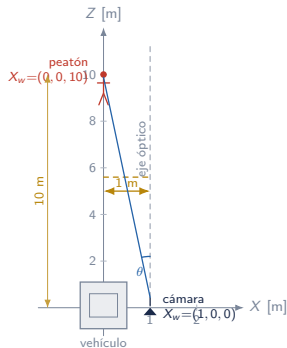
mundo $X = (0, 0, 10)$.

$$(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) \rightarrow (-1, 0, 10)$$

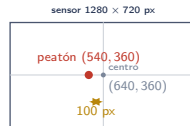
$$K(-1, 0, 10) \rightarrow (5400, 3600, 10)$$

$$\div 10 \rightarrow (540, 360).$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$ del centro.



(a) vista superior del mundo



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

(b) plano imagen

Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$, centro $(640, 360)$;

$R = I$, $t = (-1, 0, 0)$;

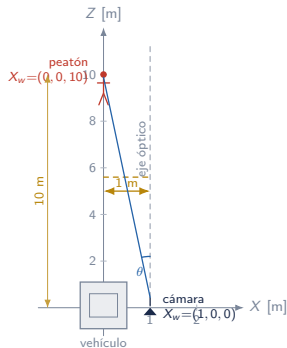
mundo $X = (0, 0, 10)$.

$$(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) \rightarrow (-1, 0, 10)$$

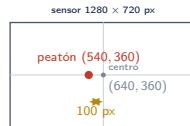
$$K(-1, 0, 10) \rightarrow (5400, 3600, 10)$$

$$\div 10 \rightarrow (540, 360).$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$ del centro.



(a) vista superior del mundo



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

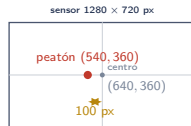
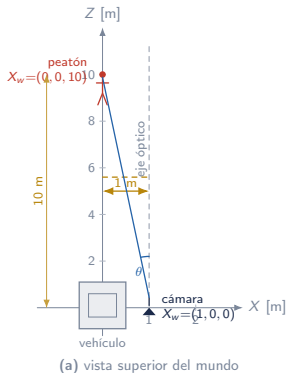
(b) plano imagen

Ejemplo numérico: peatón a 10 m

$K: f = 1000$, centro $(640, 360)$;
 $R = I$, $t = (-1, 0, 0)$;
mundo $X = (0, 0, 10)$.

$$(0, 0, 10) + (-1, 0, 0) \rightarrow (-1, 0, 10)$$
$$K(-1, 0, 10) \rightarrow (5400, 3600, 10)$$
$$\div 10 \rightarrow (540, 360).$$

$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow 100 \text{ px}$ del centro.



$$\tan \theta = \frac{1}{10} \Rightarrow \text{desplaz.} = \tan \theta \cdot f = \frac{1}{10} \cdot 1000 = 100 \text{ px}$$

(b) plano imagen

Visión por computadora: panorámicas y rectificación

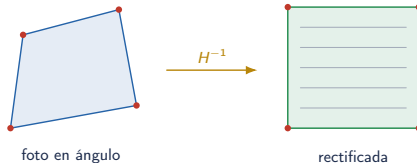
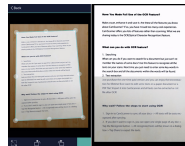
Stitching

- ▶ Cámara que solo *rota*: las vistas se relacionan por una homografía (4 pares la determinan).



Rectificación

- ▶ 4 esquinas $\rightarrow$ rectángulo; H^{-1} endereza (CamScanner).
- ▶ Rectificar = restaurar el paralelismo: manda el punto de fuga de vuelta al infinito.



Gráficos por GPU: malla y traslación lineal

- Un modelo 3D = **malla de vértices** en triángulos (conejo de Stanford).

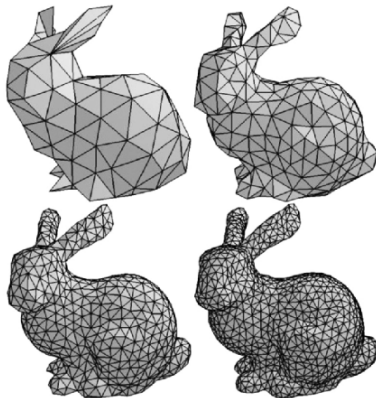
- En el pipeline:

$$\text{gl_Position} = P \cdot M \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- La **traslación**, no lineal en $\mathbb{R}^3$, **sí** lo es en $\mathbb{R}^4$:

$$T(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Componer transformaciones = **un solo producto** matricial.



Visor LiDAR propio

- ▶ Nube de puntos **PandaSet** renderizada con Three.js.
- ▶ El *mismo* pipeline de GPU: cada punto pasa por $P \cdot M$.
- ▶ Dos cámaras conviven:
 - ▷ **virtual** (el usuario orbita la escena);
 - ▷ **real** $P = K[R \mid t]$ (la del sensor del coche).



Escaneá para la **demo en vivo**

Enlaces

Demo: <https://demo-lidar.cnexans.com>

Código:

github.com/cnexans/demo-visualizacion-lidar-webgl

Conclusión

- ▶ **Coordenadas homogéneas:** un lenguaje uniforme, con el infinito *incorporado*; punto y recta en pie de igualdad.
- ▶ La simetría de $\langle P, \ell \rangle = 0$ eleva la **dualidad** a teorema: cada resultado trae su dual gratis.
- ▶ Una sola idea une la *teoría* (Desargues, Pascal/Brianchon) y la *práctica* (cámaras, panorámicas, GPU, LiDAR).

«Mirar con cuidado los objetos dentro de una habitación nos permite, a veces, entender la naturaleza de la habitación misma.»

¡Gracias! Carlos Nexans